

23 – Gebäudesystemtechnik: Installationsbus KNX

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Ergänzung zu Skript 08 · Grundlage: Elektro-Installationstechnik (EIT)
Kap. 10 · DIN EN 50090 (VDE 0829)

Vertiefen (alle Seitenangaben = PDF-Seiten des Buchs): Elektro-Installationstechnik Kap. 10 (PDF-S. 283–313): Einführung S. 283–288, Technologie S. 288–292, Topologie S. 292–296, Datenübertragung S. 296–299, Buskomponenten S. 299–306, Programmierung S. 306–311, Planung/Projektierung S. 311–313 · Normenliste DIN EN 50090 (VDE 0829): EIT S. 271 · Kurzüberblick bisher nur in Skript 08, Abschnitt 6.

Warum dieses Skript? Im Abgleich mit dem Buch war KNX die größte Lücke: Skript 08 enthält nur eine halbe Seite. Das Buch widmet KNX ein ganzes Kapitel (30 Seiten). Im Fachgespräch und in Planungsaufgaben (Gebäudeautomation, Jalousie, Präsenzmelder) wird KNX häufig gefragt.

1. Warum Gebäudesystemtechnik?

Grenzen der konventionellen Installation (EIT S. 283)

- Jedes Gewerk (Licht, Jalousie, Heizung/Klima/Lüftung, Einbruch, Brand) hat ein **eigenes Funktionsnetz** (Insellösungen) → Leitungswirrwarr, viele Geräte, die nicht miteinander kommunizieren.
- **Höhere Brandlast**, unübersichtliche und oft undokumentierte Installation, Änderungen/Erweiterungen aufwendig.
- In der konventionellen Installation führen die Steuerdrähte (z. B. einer Wechselschaltung) den **vollen Laststrom**; geschaltet wird am Betätigungsort.

Vorteile des KNX-Systems (EIT S. 284–285)

- Alle Mess-, Steuer-, Regel-, Überwachungs- und Anzeigefunktionen laufen über **ein gemeinsames Adernpaar** (Busleitung) – **strikte Trennung von Steuerleitung (Bus) und Energieleitung**.
- Drastisch weniger Steuerleitungen, weniger 230-V-Leitungen, geringere Brandlast, einfache Planung.
- Funktionen werden per **Software** festgelegt → Nutzungsänderung ohne neue Leitungen (Neuzuordnung der Geräte), Programmierung auch vor der Montage möglich.
- Sensoren mehrfach nutzbar (z. B. Helligkeitssensor für Licht und Jalousie), Lastmanagement, Visualisierung, Fernabfrage.
- Herstellerunabhängiger Standard: alle namhaften Hersteller liefern KNX-Geräte; Inbetriebnahme mit der herstellerunabhängigen Software **ETS**.

Einsatzbereiche (EIT S. 287)

Beleuchtung (Schalten, Dimmen, Szenen), Jalousie/Rollladen/Markise, Lichtkuppel und Tore, Heizung, Lüftung, Klima, Überwachungs- und Meldeanlagen, Einbruchssicherung, Feuer-/Rauchmeldung, Zugangskontrolle, Lastmanagement, Protokollierung, Visualisierung, Informationsübertragung an externe Dienste.

Merke: KNX ist ein **dezentrales, ereignisgesteuertes Zweidraht-Bussystem**. Jeder Teilnehmer hat einen eigenen Mikrocontroller; es gibt **keine Zentrale**. Die Last wird vom **Aktor** im oder nahe am Verbraucher geschaltet – nicht am Taster.

Geschichte (EIT S. 287–288)

1990 Gründung der **EIBA** (European Installation Bus Association) → EIB. 1999 Zusammenschluss von EIB, Batibus (Frankreich) und EHS zur Konnex-Association, 2006 umbenannt in **KNX-Association**. Technisch hat sich nichts geändert: **alle EIB-Geräte sind KNX-Geräte**.

2. Begriffe (EIT S. 289–290)

Begriff	Bedeutung
Bus	„Schiene zur Informationsübertragung“; beim KNX eine 2-Draht-Leitung Bus+ / Bus-, alle Teilnehmer parallel angeschlossen.
Busteilnehmer	Gerät am Bus, das Telegramme senden und/oder empfangen kann.
Sensor (Befehlsgeber)	Nimmt eine physikalische Größe auf und sendet sie als Telegramm: Tastsensor, Helligkeitssensor, Temperaturfühler, Bewegungsmelder, Windmesser.
Aktor (Befehlsempfänger)	Empfängt Telegramme und führt aus: Schaltaktor, Dimmaktor, Jalousieaktor, Anzeige. Meist zusätzlich an 230 V angeschlossen.
Systemgeräte	Für die Grundfunktion nötig: Spannungsversorgung, Drossel, Koppler, Schnittstellen (z. B. USB/IP zum Programmieren).
Telegramm	Serielle Bitfolge mit busspezifischen Angaben und Nutzinformation (z. B. „Ein“, „heller“, „Jalousie hoch“).
ETS	Engineering Tool Software – herstellerunabhängige PC-Software für Projektierung, Parametrierung und Inbetriebnahme (vertrieben von der KNX-Association).
Produktdatenbank	Kostenlos vom Hersteller; enthält die gerätespezifischen Daten/Applikationen, die mit der ETS in das Gerät geladen werden.

3. Spannungsversorgung der Busteilnehmer (EIT S. 290–292)

- Erzeugung über **Sicherheitstransformator**, Schutzmaßnahme **SELV**. Ausgang der Spannungsversorgung (SV): **28–30 V DC** (nominell 24 V DC Busgleichspannung, Betriebsbereich der Teilnehmer 21–30 V).
- Teilnehmer arbeiten bis **21 V**; wird diese Mindestspannung um 3 V unterschritten (≈ 18 V), schalten sie sich selbstständig vom Bus ab.
- SV ist **kurzschlussfest** (Strom-/Spannungsregelung) und überbrückt Netzunterbrechungen bis **100 ms** (Pufferkondensator).
- **Drossel** zwischen SV und Busleitung: hoher induktiver Widerstand für die Telegramm-Wechselspannung → verhindert, dass die Telegramme über den kleinen Innenwiderstand der SV kurzgeschlossen werden. SV gibt es mit integrierter oder separater Drossel.
- Leistungsbedarf je Teilnehmer ca. **150–200 mW**. Zentrale SV mit **160, 320, 640 oder 1280 mA** Ausgangsstrom.
- Reicht eine 320-mA-SV nicht: 2 SV vor *einer* Drossel parallel – oder 2 Kombinationen SV+Drossel parallel mit herstellerabhängigem Mindestabstand (z. B. ≥ 200 m Busleitung dazwischen).
- Teilnehmer mit integrierter Mini-SV (25/40/80 mA): bis zu **8 Stück je Bussegment**, ohne Mindestabstand.
- Manche SV haben einen Schiebeschalter „Reset“ → alle Teilnehmer in definierten Grundzustand.

Beispielrechnung (eigene Überschlagsrechnung zu EIT S. 291):

Linie mit 60 Teilnehmern, je 200 mW

$P = 60 \cdot 0,2 \text{ W} = 12 \text{ W} \rightarrow I \approx P / U = 12 \text{ W} / 28 \text{ V} \approx 0,43 \text{ A}$

→ SV 640 mA wählen (320 mA reicht nicht). Reserve ca. 30 % für Erweiterungen einplanen.

4. Topologie (EIT S. 292–296)

Ebene	Aufbau	Teilnehmer
Linie	Kleinste Einheit, eigene SV mit Drossel; mind. 1 SV+Drossel, 1 Sensor, 1 Aktor	bis 256 (in älteren Anlagen/Segment 64)
Bereich	bis 15 Linien über Linienkoppler (LK) an einer Hauptlinie (eigene SV)	$15 \times 256 = 3840$ (+ Hauptlinie) → ca. 4000

Gesamtsystem	bis 15 Bereiche über Bereichskoppler (BK) an der Bereichsline (eigene SV)	ca. 60 000
---------------------	--	-------------------

Prüfungsfälle – 64 oder 256 Teilnehmer? Das Buch (EIT S. 292) nennt 256 Teilnehmer je Linie „in älteren Anlagen schon bei mehr als 64“. In der KNX-Praxis gilt: **64 Teilnehmer je Liniensegment**; mit bis zu 3 **Linienverstärkern** (4 Segmente) sind **256 je Linie** möglich (so auch Skript 08). Im Fachgespräch beide Zahlen nennen und erklären.

Aufgaben der Koppler (Linien- und Bereichskoppler sind baugleich)

- **Datenflussventil:** Anhand einer **Filtertabelle** werden nur Telegramme weitergeleitet, die für Teilnehmer außerhalb der Linie bestimmt sind → geringere Busbelastung, gleichzeitige Kommunikation in mehreren Linien.
- **Galvanische Trennung** der Linien → Kurzschluss oder SV-Ausfall bleibt auf eine Linie beschränkt (höhere Verfügbarkeit).
- **Verstärkerfunktion:** Linienübergreifende Telegramme werden aufgefrischt.

Praxis: Bei mehreren Gebäuden je Gebäude ein Bereich; auf die Bereichsline kommen bereichsübergreifende Geräte (Visualisierung, Lastmanagement).

Verlegung und zulässige Leitungslängen einer Linie (EIT S. 295–296)

- Busleitung beginnt immer im Verteiler; Verlegung als **Linien-, Stern- oder Baumstruktur – Ringstruktur ist unzulässig**. Baumstruktur bietet die größte Freiheit.
- Im Gebäude wird die Busleitung **parallel zu den Starkstromleitungen** verlegt.
- Wegen 9600 bit/s sind **keine Abschlusswiderstände** nötig.

Grenzwert innerhalb einer Linie	Wert
Verlegte Leitungslänge einer Linie (auch Haupt-/Bereichsline)	max. 1000 m
Abstand Spannungsversorgung – Busteilnehmer	max. 350 m
Abstand zweier Busteilnehmer	max. 700 m
Abstand zweier Kombinationen SV-Drossel in einer Linie	herstellerabhängig (z. B. ≥ 200 m)

5. Datenübertragung (EIT S. 296–299)

- Serielle Übertragung mit **9600 bit/s** → ca. **40–50 Telegramme/s**; je Linie immer nur ein Telegramm gleichzeitig.
- **Ablauf:** Ereignis (Taste, Helligkeit) → Bus muss für die Zeit t_1 frei sein → Sensor sendet → nach t_2 senden alle angesprochenen Aktoren gleichzeitig eine **Quittung**. Negative Quittung setzt sich durch → Sensor wiederholt **bis zu 3-mal**, danach Fehlerbit im Speicher.
- **Telegrammaufbau:** Kontrollfeld (Priorität, Wiederholungskennung) · Quelladresse (= physikalische Adresse des Senders) · Zieladresse (meist Gruppenadresse) · Nutzinformation · Sicherungsfeld (Prüfung auf Fehler).
- **Buszugriff CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance): Alle hören mit; jeder darf senden, wenn der Bus frei ist. Senden zwei gleichzeitig, setzt sich das Telegramm mit **höherer Priorität** verlustfrei durch; der andere bricht ab und sendet später.
- **Energie und Daten auf 2 Adern:** Die Datenbits werden als Wechsellspannung der Busgleichspannung (nominell 24 V DC) überlagert. Im Teilnehmer trennt ein **Übertragermodul** (Spule/Kondensator) Gleichspannung (Versorgung) und Wechsellspannung (Information); beim Senden wirkt er als Modulator.

6. Buskomponenten (EIT S. 299–306)

Produktfamilien

- **Systemzubehör** (immer nötig): Busleitung, Bus-Anschlussklemme.
- **Systemgeräte** (immer nötig): Spannungsversorgung, Drossel, Busankoppler, Linien-/Bereichskoppler.

- **Anwendungsgeräte** (je nach Anwendung): Sensoren, Aktoren, Datenschnittstellen, Verknüpfungs- und Anzeigergeräte.

Busleitung (EIT S. 299–300)

- **Geschirmt**, verseilte Adern, Aderdurchmesser **0,8 mm**: **YCYM 2 × 2 × 0,8** oder **J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8**. **Starkstromleitungen sind als Busleitung unzulässig.**
- Schirm (metallisierte Folie) wird **nicht geerdet**, solange keine besonderen Überspannungsschutzmaßnahmen erforderlich sind.
- Belegung: rot = Bus+, schwarz = Bus-. **Zweites Adernpaar**: zulässig für SELV-Kleinspannung (max. **2,5 A** Dauerstrom, Kurzschluss- und Überlastschutz) oder Sprachübertragung (nicht öffentliches TK-Netz); als zweite Buslinie: **gelb = Bus+**, **weiß = Bus-**. Verwechslung ausschließen.
- Zertifizierte KNX-Leitung ist für **4 kV** geprüft (grüner Mantel) und darf deshalb direkt neben 230-V-Leitungen liegen (Skript 08).

Bauformen (EIT S. 300)

REG Reiheneinbaugerät (Hutschiene im Verteiler; SV und Drossel gibt es nur als REG) · **UP** Unterputz (60er-Dose) · **AP** Aufputz · **EB** Einbaugerät (z. B. in Leuchte oder Brüstungskanal).

Ankopplung (EIT S. 300–302)

- Heute über **Bus-Anschlussklemme**; die Busleitung wird durchgeschleift, Stichleitungen sind zulässig.
- Ältere Anlagen: **Datenschiene** in der Hutschiene (4 Leiterbahnen: innen Bus+/Bus-, außen SV+/SV-; Längen 214/243/277/400 mm). SV ohne Drossel berührt nur SV+/-, die Drossel SV und Bus, alle übrigen Geräte nur Bus+/-.

Aufbau eines Busteilnehmers (EIT S. 302–305)

- **Busankoppler (BA)**: universelle Basis mit Mikrocontroller und nichtflüchtigem Speicher für das Anwendungsprogramm; **Programmiertaste** und **Programmier-LED**. UP-BA passt in eine 60er-Dose.
- **Bus-Endgerät (BE)**, z. B. Tasterwippe, Display, Bewegungsmelder – über die 10-polige **Anwenderschnittstelle (AST)** mit dem BA verbunden. Ein Kennungswiderstand im BE sagt dem BA, wie die Pins zu behandeln sind.
- In AP-, EB-, meist auch REG- und neueren UP-Geräten ist der BA fest integriert.
- Taster haben 3 Stellungen: oben = EIN/heller/auf, unten = AUS/dunkler/ab, Mittellage ohne Betätigung.

7. Programmierung (EIT S. 306–311)

Mit der ETS wird jedem Busankoppler ein Datensatz geladen: **physikalische Adresse + Anwendungsprogramm** (Parameter, Gruppenadressen).

Physikalische Adresse – „Wo sitzt das Gerät?“

- Schreibweise **Bereich . Linie . Teilnehmer** (B = 1...15, L = 1...15, T = 0...255). B = 0: Teilnehmer an der Bereichslinie; L = 0: Teilnehmer an der Hauptlinie; T = 0: der Koppler selbst.
- Beispiele: **1.0.0** Bereichskoppler 1 · **1.1.0** Linienkoppler von Linie 1 in Bereich 1 · **1.1.1** erster Teilnehmer dieser Linie · **1.12.63** Teilnehmer 63 in Linie 12.
- Vergabe: ETS sendet die Adresse, am Gerät wird die **Programmiertaste** gedrückt (LED leuchtet, erlischt nach Übernahme). **Jede physikalische Adresse gibt es nur einmal** – doppelte Vergabe wird mit Fehlermeldung abgebrochen.
- Im Betrieb dient sie als **Quelladresse** (Service: Wer hat gesendet?).

Gruppenadresse – „Wer arbeitet mit wem zusammen?“

- Logische Adresse zur **Funktionszuordnung**: Sensor und Aktor, die zusammenarbeiten, erhalten dieselbe Gruppenadresse („softwaremäßige Verdrahtung“). Sie kommt daher **mindestens zweimal** vor.
- 2-stufig **Hauptgruppe/Untergruppe** (H = 0...31, U = 0...2047) oder 3-stufig Haupt-/Mittel-/Untergruppe (seit ETS2); ab ETS4 auch freie Struktur. Ca. **64 000** Gruppenadressen möglich.

- Hauptgruppen nach Gewerken, z. B. 0 = Zentral, 1 = Beleuchtung, 2 = Jalousie, 3 = Heizung, 4 = Bewegung, 5 = Lüftung.

Beispiel Büroraum (EIT S. 309–310)	Gruppenadresse	Wer sendet → wer reagiert
Leuchtband 1 Ein/Aus	1/1	linke Wippen S1 und S2 → Aktor LB1
Leuchtband 2 Ein/Aus	1/2	rechte Wippen S1 und S2 → Aktor LB2
Tageshelligkeit erreicht	0/1	Helligkeitssensor S3 → Aktor LB1 (Fensterseite) „Aus“
Feierabend	0/2	Zeitschaltuhr S4 → Aktoren LB1 und LB2 „Aus“

Ein Aktor kann **mehrere Gruppenadressen** hören (LB1 reagiert auf 1/1, 0/1 und 0/2), ein Sensor sendet auf seine Gruppenadresse.

Anwendungsprogramm

Legt fest: Funktionsweise des Teilnehmers, zu sendende/empfangende Gruppenadressen, Parameter (Zeitfunktionen, LED-Funktion, **Verhalten nach Busspannungswiederkehr**) und Priorität. BA, BE und Anwendungsprogramm müssen vom **gleichen Hersteller** sein; durch neues Laden lässt sich die Gerätefunktion beliebig oft ändern.

Merke: **Physikalische Adresse** = eindeutige Geräteadresse (Ort in der Topologie, einmalig). **Gruppenadresse** = Funktion (mehrfach vorhanden, verbindet Sensor und Aktor). **Parametrieren** = vorhandene Funktionen einstellen (KNX); **Programmieren** = Programmcode erstellen (SPS).

8. Planung und Projektierung (EIT S. 311–313)

Fragenkatalog für die Planung

- **Gebäude und Nutzung:** Privat- oder Zweckbau? Vermietet? Nutzungsänderungen/Raumaufteilungen zu erwarten? Einschränkungen (große Glasfronten)? Spätere Erweiterung einzelner Bereiche?
- **Funktionen:** Licht (Schalten, Dimmen, Szenen), geschaltete Steckdosen, Jalousie/Rollladen/Lichtkuppel, Einzelraumregelung, Bewegungsüberwachung, Alarmer (Einbruch, Wasserrohrbruch, Störung), Anzeige/Visualisierung, Art (Taster, bewegungs-, zeit-, helligkeitsabhängig) und Ort (vor Ort/zentral) der Bedienung, **Prioritäten** (z. B. helligkeitsabhängiges Ausschalten vor manuellem Einschalten).
- **Komponenten:** Anzahl einzeln zu schaltender Leuchten, Aktoren in der Leuchte (EB) oder im Verteiler (REG)? Schaltstellen, Jalousien, Räume mit Regelung, Anzeige-/Bedieneinheiten.
- **Topologie:** Gebäudestruktur, Teilnehmerzahl + **ca. 30 % Reserve**, erhöhte Versorgungssicherheit (eigene Linie mit USV-gestützter SV), zeitkritische Teilnehmer (Sensor und Aktor in dieselbe Linie), Grenzwerte der Leitungslängen einhalten.

Ablauf der Projektierung mit der ETS

1. Topologie festlegen (Linien, Bereiche)
2. Teilnehmer je Raum einer Linie zuordnen
3. Busgeräte nach Funktionen auswählen
4. Geräte räumlich im Verteiler und Grundriss anordnen
5. Gruppenadressen festlegen
6. Sensoren und Aktoren funktionell zuordnen (Gruppenadressen vergeben)
7. Parameter einstellen, physikalische Adressen und Applikationen laden, Funktion prüfen, dokumentieren (ETS-Projekt dem Kunden übergeben)

Tipp für das Fachgespräch: Erkläre KNX immer mit dem Vergleich „konventionell ↔ Bus“ (EIT Bild 10.3/10.4: vier Leuchtbander mit Wechselschaltung, später helligkeits- und zeitabhängig). Konventionell braucht jede neue Funktion neue Leitungen – beim KNX nur neue Gruppenadressen.

Prüfungsfalle: Busleitung und 230-V-Leitung dürfen zusammen verlegt werden – aber **niemals** eine Starkstromleitung (z. B. NYM) als Busleitung verwenden, und die Busleitung darf **keinen Ring** bilden. SV-Ausgang 28–30 V ist **SELV**, daher keine Schutzleiterverbindung des Busses.

9. Typische Prüfungsfragen

F: Nennen Sie Nachteile der konventionellen Installation und Vorteile von KNX.

A: Konventionell: viele getrennte Funktionsnetze, Leitungswirrwarr, hohe Brandlast, Änderungen aufwendig.
KNX: eine Busleitung für alle Funktionen, weniger Leitungen, Funktionen per Software änderbar, Sensoren mehrfach nutzbar, herstellerunabhängig.

F: Was bedeutet „dezentrales, ereignisgesteuertes System“?

A: Es gibt keine Zentrale; jeder Teilnehmer hat einen Mikrocontroller und sendet nur, wenn ein Ereignis eintritt (Tastendruck, Grenzwert).

F: Welche Aufgaben hat die Drossel?

A: Sie trennt die Spannungsversorgung wechsellspannungsmäßig vom Bus, damit die Telegramme (Wechsellspannungssignale) nicht über den kleinen Innenwiderstand der SV kurzgeschlossen werden.

F: Welche Spannung liefert die KNX-Spannungsversorgung und bis zu welcher Spannung arbeiten die Teilnehmer?

A: 28–30 V DC (SELV); die Teilnehmer arbeiten bis 21 V.

F: Wie viele Teilnehmer, Linien und Bereiche sind möglich?

A: Je Linie bis 256 (64 je Segment), 15 Linien je Bereich, 15 Bereiche → ca. 60 000 Teilnehmer.

F: Welche Aufgaben hat ein Linienkoppler?

A: Filtern (Datenflussventil mit Filtertabelle), galvanisch trennen, Telegramme auffrischen (verstärken).

F: Welche Leitungslängen gelten in einer Linie?

A: Gesamt max. 1000 m, SV-Teilnehmer max. 350 m, Teilnehmer-Teilnehmer max. 700 m.

F: Welche Leitungen dürfen als Busleitung verwendet werden?

A: Geschirmte, verseilte 0,8-mm-Leitungen YCYM $2 \times 2 \times 0,8$ oder J-Y(St)Y $2 \times 2 \times 0,8$ (zertifiziert, 4 kV); keine Starkstromleitung.

F: Welche Verlegestrukturen sind zulässig?

A: Linie, Stern und Baum; kein Ring.

F: Unterschied physikalische Adresse und Gruppenadresse?

A: Die physikalische Adresse (Bereich.LinieTeilnehmer) identifiziert ein Gerät eindeutig; die Gruppenadresse (z. B. 1/1) verbindet Sensoren und Aktoren funktionell und kommt mehrfach vor.

F: Wie funktioniert der Buszugriff?

A: CSMA/CA – alle hören mit, gesendet wird bei freiem Bus; bei gleichzeitigem Senden setzt sich die höhere Priorität durch.

F: Was passiert, wenn ein Aktor ein Telegramm nicht verstanden hat?

A: Er quittiert negativ; der Sensor wiederholt bis zu dreimal und setzt danach ein Fehlerbit.

F: Wie wird die physikalische Adresse in ein Gerät geladen?

A: ETS sendet die Adresse, am Gerät wird die Programmiertaste gedrückt (LED an); nach Übernahme erlischt die LED.

F: Welche Punkte klären Sie bei der Planung einer KNX-Anlage?

A: Nutzung/Änderungen des Gebäudes, gewünschte Funktionen und Prioritäten, Anzahl und Ort der Geräte, Topologie mit ca. 30 % Reserve, Versorgungssicherheit, Grenzwerte der Leitungslängen.

Quelle: Elektro-Installationstechnik, Die Meisterprüfung, 15. Aufl. 2026, Kap. 10 (PDF-Seiten wie angegeben). Ergänzend: Skript 08 Abschnitt 6.